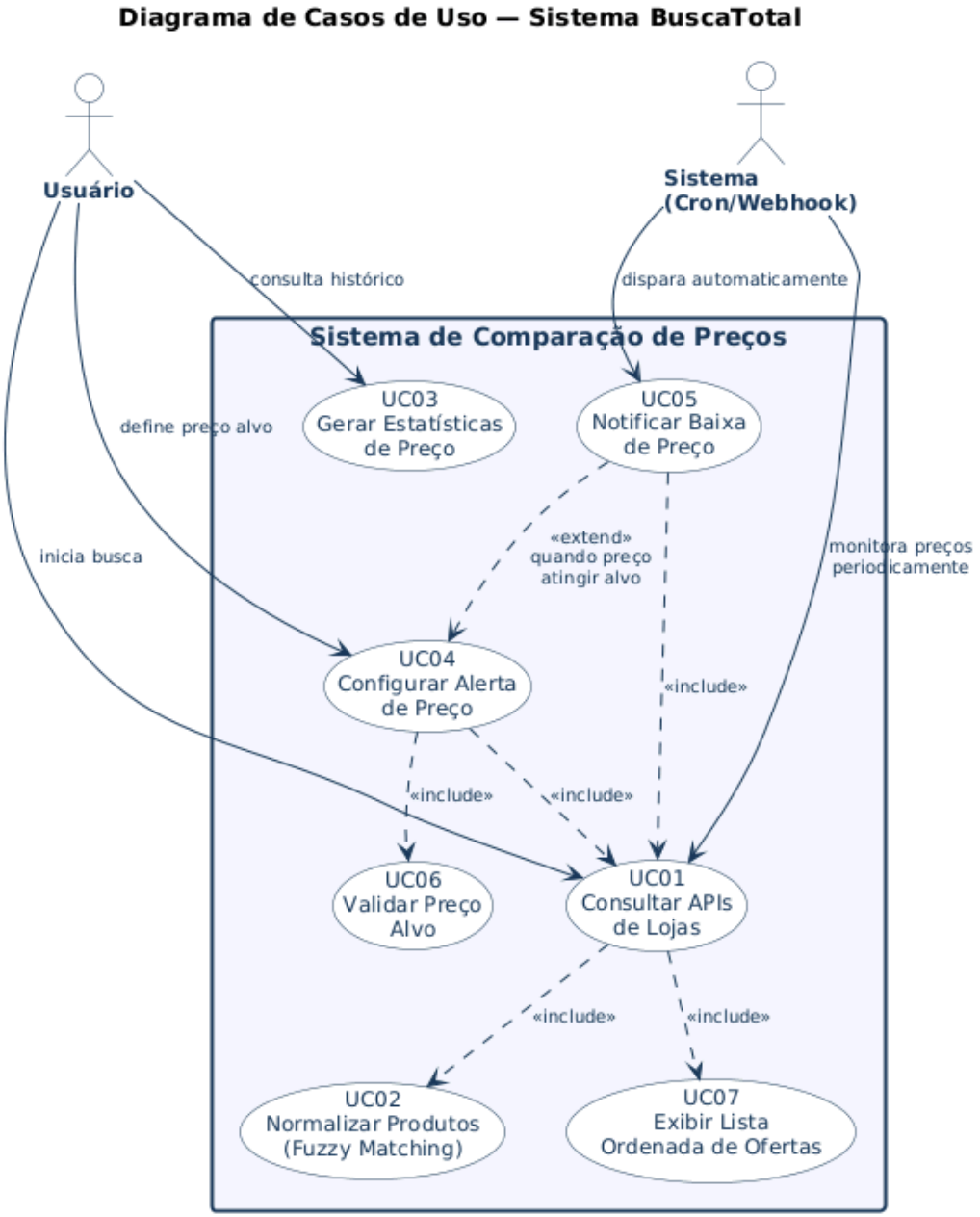
1. Requisitos — Casos de Uso

1.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama abaixo representa os atores do sistema (Usuário e Sistema Cron/Webhook), os casos de uso principais e as relações «include» e «extend» entre eles.



1.2 Atores do Sistema

Ator	Tipo	Descrição
Usuário	Principal	Consumidor que interage diretamente com a plataforma para buscar, comparar e monitorar preços.
Sistema (Cron/Webhook)	Secundário	Agente automatizado que verifica preços periodicamente e dispara notificações de e-mail.

1.3 Detalhamento dos Casos de Uso Principais

UC01 — Consultar APIs de Lojas

Campo	Descrição
Ator Principal	Usuário
Ator Secundário	Sistema (Cron/Webhook)
Pré-condição	Termo de busca informado pelo usuário.
Fluxo Principal	1. Usuário informa o nome ou modelo do produto desejado.2. Sistema aciona os conectores (APIs / Web Scraping) das lojas parceiras.3. Sistema coleta as ofertas brutas retornadas.4. Sistema aciona UC02 (Normalizar Produtos) via «include».5. Sistema aciona UC07 (Exibir Lista Ordenada) via «include».
Pós-condição	Lista de ofertas normalizadas e ordenadas exibida ao usuário.
Relações	«include» UC02, «include» UC07

UC03 — Gerar Estatísticas de Preço

Campo	Descrição
Ator Principal	Usuário
Pré-condição	Produto selecionado da lista de comparação. Histórico de preços disponível.
Fluxo Principal	1. Usuário seleciona um produto da lista de comparação.2. Sistema solicita ao componente estatístico (Pandas/NumPy) os dados históricos.3. Sistema recupera a variação de preços dos últimos 30 dias.4. Componente processa e calcula a tendência (percentual).5. Sistema gera e exibe o gráfico de tendência de preço ao usuário.
Pós-condição	Gráfico de tendência de preço exibido ao usuário.

Relações	Depende de UC01 para obter nome padronizado do produto.

UC04 — Configurar Alerta de Preço

Campo	Descrição
Ator Principal	Usuário
Pré-condição	Produto identificado. Usuário possui e-mail válido.
Fluxo Principal	1. Usuário informa o Preço Alvo e seu e-mail.2. Sistema aciona UC06 (Validar Preço Alvo) via «include».3. Sistema aciona UC01 (Consultar APIs) para obter preço atual via «include».4. Sistema registra o alerta vinculado ao ID do produto e ao e-mail.5. Sistema confirma o agendamento do monitoramento ao usuário.
Pós-condição	Alerta registrado com status Pendente. E-mail de confirmação enviado.
Relações	«include» UC06, «include» UC01

UC05 — Notificar Baixa de Preço

Campo	Descrição
Ator Principal	Sistema (Cron/Webhook)
Pré-condição	Alertas cadastrados com status Pendente.
Fluxo Principal	1. Cron/Webhook executa verificação periódica dos alertas.2. Sistema aciona UC01 (Consultar APIs) para preço atualizado via «include».3. Sistema compara preço atual com o Preço Alvo de cada alerta.4. Se preço atual <= Preço Alvo: UC05 estende UC04 via «extend».5. Sistema dispara e-mail automático (Smtplib) ao usuário.
Pós-condição	E-mail de notificação enviado. Status do alerta atualizado para Notificado.
Relações	«include» UC01, «extend» UC04

UC06 — Validar Preço Alvo

Campo	Descrição
Ator Principal	Sistema (invocado por UC04)
Pré-condição	Preço alvo e preço atual disponíveis.
Fluxo Principal	1. Sistema recebe o preço alvo informado.2. Verifica se é um valor numérico positivo maior que zero.3. Verifica se o preço alvo é

	inferior ao preço atual.4. Se válido: alerta liberado para registro.5. Se inválido: mensagem de erro retornada ao usuário.
Pós-condição	Validação concluída: retorna verdadeiro ou falso com mensagem.
Relações	«include» de UC04

UC07 — Exibir Lista Ordenada de Ofertas

Campo	Descrição
Ator Principal	Sistema (invocado por UC01)
Pré-condição	Lista normalizada de ofertas disponível.
Fluxo Principal	1. Sistema recebe lista normalizada de ofertas.2. Sistema ordena as ofertas do menor para o maior preço.3. Lista ordenada exibida ao usuário.
Pós-condição	Lista de ofertas apresentada na ordem crescente de preço.
Relações	«include» de UC01

2. Identificação da Interface do Sistema

Nesta etapa, definimos o contrato global que o BuscaTotal oferece ao mundo externo, consolidando todas as operações necessárias para o funcionamento do negócio.

«interface» Sistema BuscaTotal
+ consultarAPIsLojas(termoBusca)
+ normalizarProdutos(listaOfertas)
+ gerarEstatisticasPreco(idProduto)
+ exibirListaOrdenada(listaOfertas)
+ configurarAlerta(email, idProduto, precoAlvo)
+ validarPrecoAlvo(precoAlvo, precoAtual)
+ notificarBaixaDePreco(idAlerta)

3. Agrupamento de Operações em Interfaces Coesas

As operações são agrupadas por afinidade de conceito de negócio, formando três interfaces coesas:

BuscaService — Operações de extração e normalização de dados

«interface» BuscaService
+ consultarAPIsLojas(termoBusca)
+ normalizarProdutos(listaOfertas)
+ exibirListaOrdenada(listaOfertas)

AnaliseService — Operações que utilizam bibliotecas estatísticas (Pandas/NumPy)

«interface» AnaliseService
+ gerarEstatisticasPreco(idProduto)
+ calcularTendencia(idProduto)

AlertaService — Operações de automação e mensageria (Smtplib)

«interface» AlertaService
+ configurarAlerta(email, idProduto, precoAlvo)
+ validarPrecoAlvo(precoAlvo, precoAtual)
+ notificarBaixaDePreco(idAlerta)

4. Agrupar Interfaces em Componentes com Responsabilidades Claras

Cada interface coesa é realizada por um componente com responsabilidade única e bem definida:

Componente	Interface Realizada	Responsabilidade
Busca e Inteligência	BuscaService	Realizar o scraping das lojas parceiras e utilizar o algoritmo de Fuzzy String Matching para agrupar ofertas idênticas de lojas diferentes.
Analista Estatístico	AnaliseService	Processar o banco de dados histórico, encapsular a lógica matemática (Pandas/NumPy) e identificar se uma promoção é real ou artificial.
Mensageiro de Ofertas	AlertaService	Gerenciar a persistência dos alertas, validar os preços alvo e automatizar o disparo de e-mails via Smtplib.

5. Definição de Contratos das Operações

5.1 Componente: Busca e Inteligência

Contrato: consultarAPIsLojas(termoBusca)

Componente	Busca e Inteligência
Interface	BuscaService
Operação	+ consultarAPIsLojas(termoBusca)
Pré-condição	1. O termoBusca não pode ser nulo ou vazio. 2. Deve haver ao menos uma loja parceira ativa no sistema.
Pós-condição	3. Lista de ofertas brutas retornada com nome, preço e URL de origem. 4. Cada oferta contém obrigatoriamente: nome do produto, preço e loja.

Contrato: normalizarProdutos(listaOfertas)

Componente	Busca e Inteligência
Interface	BuscaService
Operação	+ normalizarProdutos(listaOfertas)
Pré-condição	5. A lista de ofertas brutas não pode ser nula. 6. Cada oferta deve conter obrigatoriamente nome do produto e preço.
Pós-condição	7. Produtos com nomes similares agrupados sob um ID único (ex: iPhone 15 Preto = iPhone 15 Black). 8. Retorna lista estruturada de ofertas normalizadas.

5.2 Componente: Analista Estatístico

Contrato: gerarEstatisticasPreco(idProduto)

Componente	Analista Estatístico
Interface	AnaliseService
Operação	+ gerarEstatisticasPreco(idProduto)
Pré-condição	9. O idProduto deve ser um identificador válido e existente no banco de dados. 10. Devem existir dados históricos de preço dos últimos 7 dias no mínimo.
Pós-condição	11. Retorna objeto de dados (dataframe Pandas) processado para plotagem.

	12. O valor da tendência calculado deve ser retornado como percentual.

5.3 Componente: Mensageiro de Ofertas

Contrato: configurarAlerta(email, idProduto, precoAlvo)

Componente	Mensageiro de Ofertas
Interface	AlertaService
Operação	+ configurarAlerta(email, idProduto, precoAlvo)
Pré-condição	13. O e-mail deve possuir formato sintático válido. 14. O precoAlvo deve ser um valor numérico positivo maior que zero. 15. O precoAlvo deve ser inferior ao preço atual do produto.
Pós-condição	16. O alerta é persistido no banco de dados com status Pendente. 17. Um e-mail de confirmação de agendamento é disparado ao usuário.

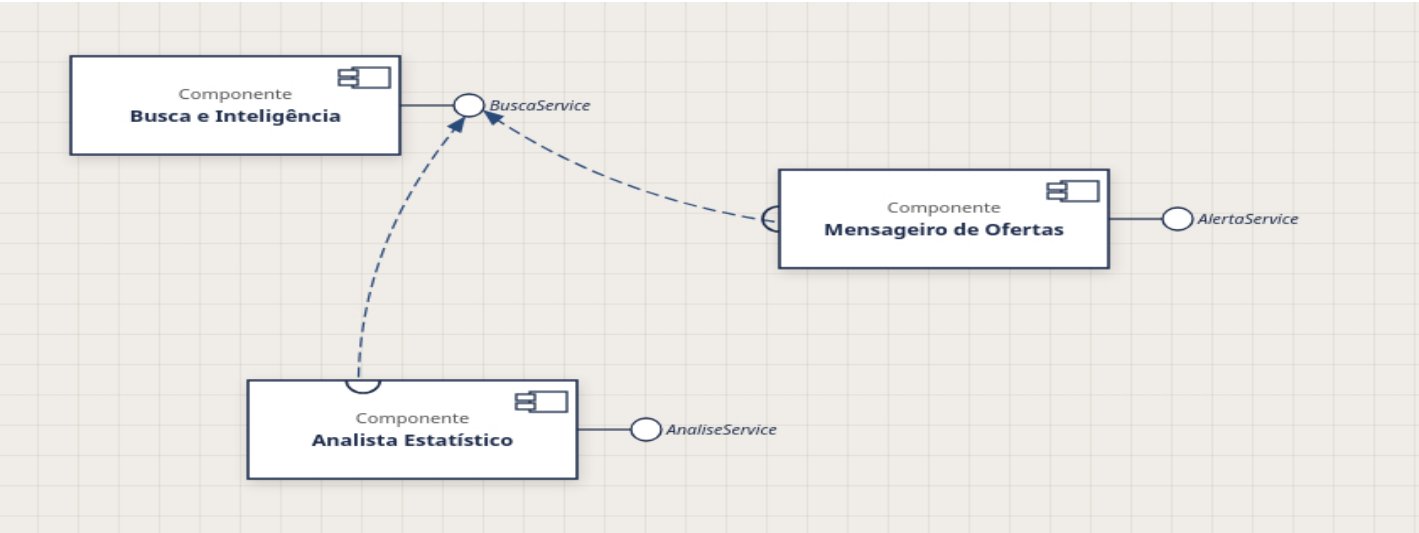
6. Identificação de Dependências entre Componentes

As dependências identificam quais componentes requerem serviços de outros por meio de interfaces, formalizando o acoplamento do sistema.

Componente Origem	Relação	Componente / Interface Alvo	Motivo
Analista Estatístico	requer →	BuscaService (Busca e Inteligência)	Para analisar o histórico, o componente precisa que o BuscaService forneça o nome padronizado do produto após o Fuzzy Matching.
Mensageiro de Ofertas	requer →	BuscaService (Busca e Inteligência)	Para verificar se o preço caiu e enviar o e-mail, o mensageiro precisa consultar o preço atualizado ao componente de busca.
Busca e Inteligência	fornece →	BuscaService	É o componente provedor central que alimenta as demais partes do sistema com dados de mercado limpos e normalizados.

7. Diagrama de Componentes

O diagrama abaixo apresenta os três componentes do sistema BuscaTotal, suas interfaces fornecidas (lollipop), interfaces requeridas (socket) e as dependências entre ele.



7.1 Resumo das Interfaces

Interface	Tipo	Componente	Operações
BuscaService	Fornecida	Busca e Inteligência	consultarAPIsLojas, normalizarProdutos, exibirListaOrdenada
AnaliseService	Fornecida	Analista Estatístico	gerarEstatisticasPreco, calcularTendencia
AlertaService	Fornecida	Mensageiro de Ofertas	configurarAlerta, validarPrecoAlvo, notificarBaixaDePreco
BuscaService	Requerida	Analista Estatístico	Requer nome padronizado pós-Fuzzy Matching
BuscaService	Requerida	Mensageiro de Ofertas	Requer preço atualizado para comparação com alvo

7.2 Legenda do Diagrama

Símbolo	Significado
Lollipop ○—	Interface Fornecida («provides»): serviço disponibilizado pelo componente.

Socket)—	Interface Requerida («requires»): serviço que o componente necessita de outro.
Linha tracejada - - - ->	Dependência: indica que um componente usa a interface de outro.
Retângulo com ícone	Componente UML (notação UML 2).